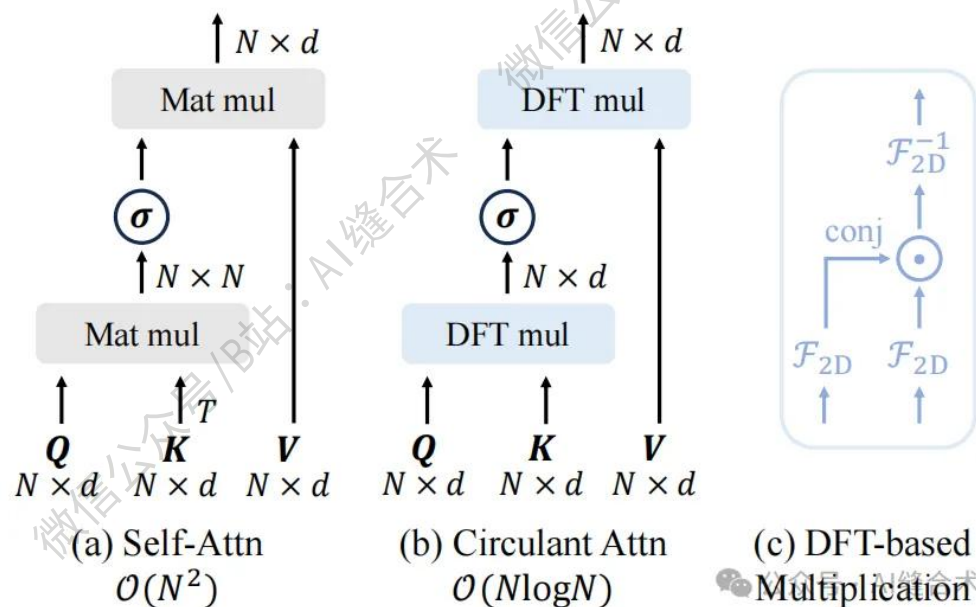


核心速览



论文题目: Vision Transformers are Circulant Attention Learners

中文题目: 视觉 Transformer 是循环注意力学习器

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2512.21542>

所属单位: 清华大学自动化系, 清华大学跨学科信息科学研究所

核心速览:

本文提出了一种名为循环注意力 (Circulant Attention) 的新型注意力范式, 通过利用视觉 Transformer 中自注意力矩阵近似块循环循环块 (BCCB) 矩阵的固有高效模式, 将计算复杂度从 $\mathcal{O}(N^2)$ 降至 $\mathcal{O}(N \log N)$, 同时在保持模型容量的基础上提升效率。

循环注意力通过显式 BCCB 建模和 DFT 加速，实现 $O(N \log N)$ 复杂度，保持自注意力表达能力，在分类、检测、分割任务上，循环注意力在降低计算成本的同时提升性能，为视觉 Transformer 提供高效替代方案。

论文内容详细解读：

<https://mp.weixin.qq.com/s/OZpO7CvIVN4fzhiojznIMQ>

```
CirculantAttention(  
  (qkv): Linear(in_features=32, out_features=96, bias=False)  
  (gate): Sequential(  
    (0): Linear(in_features=32, out_features=32, bias=True)  
    (1): SiLU()  
  )  
  (proj): Linear(in_features=32, out_features=32, bias=True)  
  (proj_drop): Dropout(p=0.0, inplace=False)  
)  
input_tensor_shape : torch.Size([1, 1024, 32])  
output_tensor_shape : torch.Size([1, 1024, 32])
```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！